ROADMAP 01 / PROCESSO DE ENGENHARIA

Da auditoria cadastral à topologia consolidada

Roteiro operacional para compreender o abastecimento, verificar fronteiras e conectividade, preparar um modelo WaterGEMS tecnicamente defensável e antecipar a avaliação de telemetria e pontos de medição.

Objetivo e princípios

Resultado final: modelo topológico coerente, executável e documentado, com hipóteses operacionais verificadas, fontes e interligações identificadas e dados de medição suficientes para iniciar a calibração.

- Separar fatos cadastrais, hipóteses de conectividade e decisões operacionais confirmadas.
- Não confundir cruzamento geométrico com ligação hidráulica; nem válvula próxima com dispositivo efetivo de isolamento.
- Conservar versões: modelo de referência, hipótese de trabalho e revisão validada.
- Liberar o planejamento de medição assim que o sistema principal estiver minimamente compreendido, sem esperar o fechamento integral da topologia.

Sequência e dependências

Fase	Frente	Marco prático
01–02	Cadastro e auditoria espacial	Mapa confiável de fronteiras e indícios
03–04	Abastecimento principal e hipótese operacional	Modelo preliminar de entradas, zonas e interligações
05 — antecipada	Telemetria e medição	Lista preliminar de pontos + lacunas de dados
06–08	Consolidar, validar e corrigir	Topologia WaterGEMS consistente e defensável
09	Prontidão para calibração	Dados, demandas e cenários conferidos

Ponto de atenção: a Fase 05 começa assim que os principais caminhos de abastecimento forem plausíveis (ao término inicial das Fases 03–04), e evolui paralelamente às Fases 06–08.

Fases 01 a 03 | Conhecer o cadastro e o abastecimento

FASE 01 Preparação e leitura cadastral

Objetivo. Organizar e qualificar as fontes sem pressupor que representam a operação real.

• Inventariar rede, ligações, TCVs, VRPs, boosters, bombas, reservatórios, setores, zonas de pressão, DMCs e MZMs.

• Validar CRS, identificadores, campos críticos, duplicidades e divergências entre camadas.

• Documentar lacunas e decisões de importação no QGIS/WaterGEMS.

Entregáveis: Projeto QGIS organizado, mapeamento de atributos e inventário de pendências.

Critério de conclusão: Há condições de distinguir dado observado, inferência e dado ausente.

FASE 02 Auditoria espacial de fronteiras

Objetivo. Localizar travessias e possíveis interligações relevantes.

• Executar AUDITORIA_FRONTEIRAS em setores e perímetros de VRP/booster; incorporar DMCs e MZMs conforme utilidade.

• Separar travessia, tangência, extremidade, coincidência, continuidade potencial e caso ambíguo.

• Agrupar eventos em locais de investigação, preservando os eventos individuais e os polígonos sobrepostos.

Entregáveis: Camadas espaciais, planilhas, mapa de transições e relação de locais a examinar.

Critério de conclusão: É possível apontar onde a rede atravessa cada limite e por qual motivo o caso foi sinalizado.

FASE 03 Entendimento do abastecimento principal

Objetivo. Reconstruir a espinha dorsal de cada setor a partir das fontes.

• Identificar reservatórios, pontos de alimentação, linhas principais, derivações e interligações prováveis.

• Seguir a conectividade modelada e comparar com o GIS, sem adotar nenhum deles como verdade absoluta.

• Localizar áreas que parecem depender de VRPs, boosters e manobras de isolamento.

Entregáveis: Mapa provisório das rotas principais e quadro de entradas/saídas por setor.

Critério de conclusão: Existe uma explicação preliminar documentada para o abastecimento das principais zonas.

Fases 04 e 05 | Hipótese operacional e medição antecipada

FASE 04 Hipótese operacional preliminar

Objetivo. Definir cenários plausíveis de setorização antes de alterar o cadastro definitivo.

• Identificar TCVs provavelmente abertas/fechadas, passagens suspeitas e possíveis ausências de dispositivos.

• Delimitar blocos de abastecimento, zonas de VRP e booster como hipóteses sujeitas a confirmação.

• Priorizar dúvidas por potencial impacto sobre conectividade e medição.

Entregáveis: Croqui operacional preliminar, registro de hipóteses e perguntas para a SABESP.

Critério de conclusão: Os principais caminhos e fronteiras estão compreendidos o suficiente para planejar medição.

FASE 05 Telemetria e pontos de medição — LIBERAÇÃO PRECOCE

Objetivo. Antecipar o trabalho de campo e verificar se os dados existentes podem sustentar a calibração.

• Inventariar medidores e séries de pressão/vazão por entrada, saída, VRP, booster e regiões críticas.

• Confrontar cobertura espacial, disponibilidade simultânea, qualidade, periodicidade, datas e condições operacionais das séries.

• Indicar pontos candidatos: essenciais, desejáveis e de contingência; incluir pontos altos/baixos, entradas e áreas críticas.

• Preparar lista preliminar para validação com a SABESP e revisão conforme a topologia amadureça.

Entregáveis: Mapa/planilha de pontos de medição, avaliação preliminar de telemetria e lacunas de campo.

Critério de conclusão: Decisão provisória por setor: telemetria potencialmente suficiente, parcialmente suficiente ou insuficiente, com justificativa.

Liberação	Condição mínima	Produto
Preliminar	Fontes, principais entradas e VRPs/boosters mapeados	Pontos candidatos e lacunas de telemetria
Confirmada	Validação de limites, operação e viabilidade pela SABESP	Plano de medição aprovado
Pós-coleta	Qualidade e cobertura dos dados verificadas	Base de observações apta à calibração

A suficiência da telemetria não decorre só da existência dos sensores: depende de qualidade, representatividade, simultaneidade e aderência ao plano aprovado. O TR prevê campanha contínua de pelo menos sete dias, registros a cada 15 minutos e verificação de estanqueidade/validação setorial para a campanha definitiva; confirmar a aplicabilidade de complementação por telemetria junto à SABESP.

Fases 06 a 09 | Consolidar, validar e preparar calibração

FASE 06 Consolidação topológica no WaterGEMS

Objetivo. Produzir um modelo preliminar executável e sem erros estruturais graves.

- Revisar nós, pipes, singularidades, estados operacionais e conexões, preservando registro de cada mudança.
- Aplicar hipóteses em cenários/versionamentos separados e executar simulações de consistência.
- Comparar inconsistências do modelo com evidências espaciais e alertas da auditoria.

Entregáveis: Modelo funcional, lista de ajustes e pendências.

Critério de conclusão: Cálculo executável e representação preliminar plausível dos setores.

FASE 07 Validação dirigida com a SABESP

Objetivo. Converter incertezas em perguntas específicas e verificáveis.

- Conferir interligações, existência/posição de válvulas, limites estanques, sentidos e condições operacionais.
- Apresentar mapas com evidências, localização e impacto; formalizar decisões e pendências.
- Validar também plano e viabilidade dos pontos de medição.

Entregáveis: Pauta técnica, retornos documentados e atualização de hipóteses.

Critério de conclusão: Questões prioritárias respondidas ou formalmente assumidas como pendências.

FASE 08 Topologia consolidada

Objetivo. Integrar confirmações do cadastro, operação, SABESP e levantamentos.

- Corrigir no cenário adequado e auditar novamente fronteiras e conexões.
- Documentar modificações, divergências ainda abertas e critérios de aceitação.
- Consolidar a versão de referência para a etapa hidráulica seguinte.

Entregáveis: Modelo topológico consolidado, mapa operacional e histórico de decisões.

Critério de conclusão: Topologia suficientemente verificada para representar observações e calibrar.

FASE 09 Prontidão para calibração

Objetivo. Confirmar entradas, consumos, cenários e medições antes de ajustar parâmetros.

- Revisar distribuição de demandas, dados de níveis, vazões e pressões, períodos e cenário operacional.
- Validar cobertura temporal e espacial, qualidade de séries e pendências de medição.
- Emitir checklist de prontidão e planejar ajustes hidráulicos.

Entregáveis: Checklist de calibração e decisão final de suficiência de dados.

Critério de conclusão: Existe conjunto coerente de topologia, operação e medições para iniciar a calibração.

Marcos de entrega

Marco	Quando	Evidência
M1 — Fronteiras	Após 02	Mapa de travessias e locais de investigação
M2 — Medição precoce	Após primeira passagem por 03–04	Plano preliminar + diagnóstico de telemetria
M3 — Campo validado	Durante 05–07	Pontos aprovados e dados disponíveis
M4 — Topologia	Após 08	Modelo validado e decisões registradas
M5 — Calibração	Após 09	Prontidão técnica documentada